

Correction du devoir surveillé 2.

Exercice 1

1°) On résume dans un tableau :

n	0	1	2	3	4	5	6
F_n	0	1	1	2	3	5	8

2°) a) Pour $n \geq 2$, on note $H_n : F_n \geq n - 1$.

★ $F_2 = 1 \geq 1$ et $F_3 = 2 \geq 2$ Donc H_2 et H_3 sont vraies.

★ Soit $n \geq 2$ fixé. On suppose que H_n et H_{n+1} sont vraies. Montrons que H_{n+2} l'est aussi.

$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Or par H_n et H_{n+1} , $F_{n+1} \geq n$ et $F_n \geq n - 1$ donc, par somme, $F_{n+2} \geq 2n - 1$.

Or $(2n - 1) - (n + 1) = n - 2 \geq 0$ car $n \geq 2$, donc $F_{n+2} \geq n + 1 : H_{n+2}$ est vraie.

★ On a montré par récurrence double que : $\boxed{\forall n \geq 2, F_n \geq n - 1}$.

b) $n - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et, pour tout $n \geq 2$, $F_n \geq n - 1$ donc $\boxed{F_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty}$.

3°) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $H_n : \sum_{k=1}^n F_k^2 = F_n F_{n+1}$.

★ Pour $n = 1 : \sum_{k=1}^1 F_k^2 = F_1^2 = 1$.

D'autre part, $F_1 F_2 = 1$. Donc H_1 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} F_k^2 &= \sum_{k=1}^n F_k^2 + F_{n+1}^2 \\
 &= F_n F_{n+1} + F_{n+1}^2 \quad \text{par } H_n \\
 &= F_{n+1}(F_n + F_{n+1}) \\
 &= F_{n+1} F_{n+2} \quad \text{par définition de la suite}
 \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n F_k^2 = F_n F_{n+1}}$.

b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$.

★ Pour $n = 0$, on a $F_1^2 - F_0 F_2 = 1 - 0 \times 1 = 1 = (-1)^0$. Donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

$$\begin{aligned}
 F_{n+2}^2 - F_{n+1} F_{n+3} &= F_{n+2}(F_{n+1} + F_n) - F_{n+1}(F_{n+2} + F_{n+1}) \\
 &= F_{n+2} F_n - F_{n+1}^2 \\
 &= -(-1)^n \quad \text{par } H_n \\
 &= (-1)^{n+1}
 \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ Conclusion : on a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n}$

c) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n F_k &= \sum_{k=0}^n (F_{k+2} - F_{k+1}) \\ &= F_2 - F_1 + F_3 - F_2 + F_4 - F_3 + \cdots + F_{n+2} - F_{n+1} \\ &= -F_1 + F_{n+2} \quad (\text{somme télescopique})\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1}$$

4°) a) $2n$, $2n+1$ et $2n+2$ sont des indices supérieurs ou égaux à 2 donc, par la question 2a, $F_{2n} \geq 2n-1$ donc $F_{2n} \geq 1$. De même, $F_{2n+1} \geq 2n \geq 2$, $F_{2n+2} \geq 2n+1 \geq 3$.

Ainsi, $\frac{1}{F_{2n}}$, $\frac{1}{F_{2n+1}}$, $\frac{1}{F_{2n+2}}$ existent. De plus, Arctan est définie sur $\mathbb{R}$, donc A_n et B_n existent.

De plus, on a : $0 < \frac{1}{F_{2n}} \leq 1$, $0 < \frac{1}{F_{2n+1}} < 1$ et $0 < \frac{1}{F_{2n+2}} < 1$.

Comme Arctan est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, que $\text{Arctan}(0) = 0$ et que $\text{Arctan}(1) = \frac{\pi}{4}$:

$$0 < \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n}}\right) \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 < \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) < \frac{\pi}{4}, \quad 0 < \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right) < \frac{\pi}{4}.$$

Ainsi, $0 < A_n \leq \frac{\pi}{4}$ et $0 < B_n < \frac{\pi}{2}$.

Donc, $\boxed{A_n \text{ et } B_n \text{ sont dans }]0, \frac{\pi}{2}[}$.

b) Simplifions $\tan(B_n)$:

$$\begin{aligned}\tan(B_n) &= \frac{\tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right)\right) + \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right)\right)}{1 - \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right)\right) \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right)\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{F_{2n+1}} + \frac{1}{F_{2n+2}}}{1 - \frac{1}{F_{2n+1}} \frac{1}{F_{2n+2}}} \\ &= \frac{F_{2n+2} + F_{2n+1}}{F_{2n+1}F_{2n+2} - 1} \\ &= \frac{F_{2n+3}}{F_{2n+1}(F_{2n+1} + F_{2n}) - 1} \\ &= \frac{F_{2n+3}}{F_{2n+1}^2 + F_{2n+1}F_{2n} - 1}\end{aligned}$$

Or, par 3b, $F_{2n+1}^2 - F_{2n}F_{2n+2} = (-1)^{2n} = 1$ donc $F_{2n+1}^2 = 1 + F_{2n}F_{2n+2}$.

$$\begin{aligned}\tan(B_n) &= \frac{F_{2n+3}}{F_{2n}F_{2n+2} + F_{2n+1}F_{2n}} \\ &= \frac{F_{2n+3}}{F_{2n}(F_{2n+1} + F_{2n+2})}\end{aligned}$$

$$\boxed{\tan(B_n) = \frac{1}{F_{2n}}} \quad \text{car } F_{2n+1} + F_{2n+2} = F_{2n+3}$$

c) $\tan$ est strictement croissante sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et A_n et B_n sont dans $]0, \frac{\pi}{2}[$ donc

$$A_n = B_n \iff \tan(A_n) = \tan(B_n)$$

$$\tan(A_n) = \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n}}\right)\right) = \frac{1}{F_{2n}}$$

Donc, par la question précédente, $\tan(A_n) = \tan(B_n)$. On en déduit que $\boxed{A_n = B_n}$.

d) Pour $n = 1$, sachant les valeurs de F_2 , F_3 et F_4 :

$$\text{Arctan}(1) = \text{Arctan}\left(\frac{1}{2}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) \text{ i.e. } \boxed{\frac{\pi}{4} = \text{Arctan}\left(\frac{1}{2}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right)}.$$

$$\text{Pour } n = 2 : \boxed{\text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) = \text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{8}\right)}$$

5°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} S_n &= \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_1}\right) + \sum_{k=1}^n \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) \\ &= \text{Arctan}(1) + \sum_{k=1}^n \left[\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2k}}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2k+2}}\right) \right] \quad \text{par 4c} \\ &= \frac{\pi}{4} + \text{Arctan}\frac{1}{F_2} - \text{Arctan}\frac{1}{F_4} + \text{Arctan}\frac{1}{F_4} - \text{Arctan}\frac{1}{F_6} + \cdots + \text{Arctan}\frac{1}{F_{2n}} - \text{Arctan}\frac{1}{F_{2n+2}} \\ &= \frac{\pi}{4} + \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_2}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right) \quad (\text{somme télescopique}) \end{aligned}$$

$$\boxed{S_n = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right)}$$

6°) Par la question 2b, $F_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $F_{2n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Ainsi, $\frac{1}{F_{2n+2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Or $\text{Arctan}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \text{Arctan}(0) = 0$ donc, par composition, $\text{Arctan}\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Finalement, $\boxed{S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}}$.

7°) Le trinôme $x^2 - x - 1$ a pour discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5$ donc les racines sont $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

$1 - \sqrt{5} < 0$ et $1 + \sqrt{5} > 0$.

Ainsi, $\boxed{\text{il y a un unique réel positif } \varphi \text{ tel que } \varphi^2 = \varphi + 1.}$ On a : $\boxed{\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$.

$$\varphi + \frac{1}{\varphi} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{2(1-\sqrt{5})}{1-5} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}.$$

On a bien : $\boxed{\varphi + \frac{1}{\varphi} = \sqrt{5}}.$

8°) On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_n : F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n + \frac{(-1)^{n+1}}{\varphi^n} \right)$.

$$\star \quad \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^0 + \frac{(-1)}{\varphi^0} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}}(1 - 1) = 0 = F_0 \text{ donc } H_0 \text{ est vraie.}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^1 + \frac{(-1)^2}{\varphi^1} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi + \frac{1}{\varphi} \right) = 1 \text{ par la question précédente.}$$

Or $F_1 = 1$ donc H_1 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n et H_{n+1} sont vraies. Montrons que H_{n+2} est vraie.

$$\begin{aligned} F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^{n+1} + \frac{(-1)^{n+2}}{\varphi^{n+1}} + \varphi^n + \frac{(-1)^{n+1}}{\varphi^n} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{n+2} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^{n+1} + \varphi^n + (-1)^{n+1} \left(-\frac{1}{\varphi^{n+1}} + \frac{1}{\varphi^n} \right) \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n(\varphi + 1) + (-1)^{n+1} \frac{-\varphi + \varphi^2}{\varphi^{n+2}} \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^{n+2} + (-1)^{n+1} \frac{1}{\varphi^{n+2}} \right) \quad \text{car } \varphi^2 = \varphi + 1 \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^{n+2} + \frac{(-1)^{n+3}}{\varphi^{n+2}} \right) \quad \text{car } n+1 \text{ et } n+3 \text{ ont même parité}
\end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+2} est vraie.

★ On a montré par récurrence double que : $\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n + \frac{(-1)^{n+1}}{\varphi^n} \right)$.

9°) Soit $n \in \mathbb{N}$. Par la question 8,

$$F_n x^n = x^n \times \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n + \frac{(-1)^{n+1}}{\varphi^n} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left((x\varphi)^n - \left(-\frac{x}{\varphi} \right)^n \right)$$

$x\varphi \in [0, 1[$ donc $(x\varphi)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

$\left| -\frac{x}{\varphi} \right| = \frac{x}{\varphi} \leq \frac{1}{\varphi^2} < 1$ car $\varphi > 1$. Donc $-1 < -\frac{x}{\varphi} < 1$ donc $\left(-\frac{x}{\varphi} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi, par opérations, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n x^n = 0$.

10°) a) Soit n un entier ≥ 2 .

$$\begin{aligned}
(1 - x - x^2)T_n(x) &= (1 - x - x^2) \sum_{k=0}^n F_k x^k = \sum_{k=0}^n F_k x^k - \sum_{k=0}^n F_k x^{k+1} - \sum_{k=0}^n F_k x^{k+2} \\
&= \sum_{j=0}^n F_j x^j - \sum_{j=1}^{n+1} F_{j-1} x^j - \sum_{j=2}^{n+2} F_{j-2} x^j \\
&= \sum_{j=2}^n \underbrace{(F_j - F_{j-1} - F_{j-2})}_{=0} x^j + F_0 x^0 + F_1 x^1 - F_0 x^1 - F_n x^{n+1} - F_{n-1} x^{n+1} - F_n x^{n+2} \\
&= x - (F_n + F_{n-1})x^{n+1} - F_n x^{n+2} \\
\boxed{(1 - x - x^2)T_n(x) = x - F_{n+1}x^{n+1} - F_n x^{n+2}}
\end{aligned}$$

b) Si $x = 0$, on a bien $1 - x - x^2 \neq 0$.

Sinon, on a $1 - x - x^2 = x^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 1 \right) = x^2 P \left(\frac{1}{x} \right)$ où P est le trinôme du second degré

$X^2 - X - 1$, dont les racines sont $\varphi > 0$ et un nombre négatif. Comme $0 < x < \frac{1}{\varphi}$, on a

$\frac{1}{x} > \varphi$, donc $\frac{1}{x}$ n'est pas racine de P .

Finalement, dans tous les cas, $1 - x - x^2 \neq 0$.

On pouvait aussi déterminer les racines de $1 - X - X^2$ pour le prouver.

Par la question 10a, $T_n(x) = \frac{x - F_{n+1}x^{n+1} - F_n x^{n+2}}{1 - x - x^2}$.

Par ailleurs, par la question 9, $F_{n+1}x^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. De plus, $F_n x^{n+2} = x^2 \times F_n x^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc, par opérations sur les limites $\boxed{T_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 - x - x^2}}$.

Ainsi, $\boxed{\ell(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}}$.

Exercice 2

1°) $r : x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $\mathbb{R}_+$, et Arctan est définie sur $\mathbb{R}$, donc par composition, f est définie sur $\mathbb{R}_+$.

r est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{x}} \frac{1}{1 + (\sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$$

2°) a) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On sait que Arccos est définie sur $[-1, 1]$ donc :

$$\begin{aligned} g(x) \text{ existe} &\iff -1 \leq \frac{1-x}{1+x} \leq 1 \\ &\iff \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2 \leq 1 \\ &\iff (1-x)^2 \leq (1+x)^2 \quad \text{car } (1+x)^2 > 0 \\ &\iff 1 - 2x + x^2 \leq 1 + 2x + x^2 \\ &\iff x \geq 0 \end{aligned}$$

Donc le domaine de définition de la fonction g est $\mathbb{R}_+$.

On sait que Arccos est dérivable sur $] -1, 1[$. La fonction $u : x \mapsto \frac{1-x}{1+x}$ est dérivable partout où elle est définie ; nous avons vu qu'elle est à valeurs dans $[-1, 1]$ sur $\mathbb{R}_+$, et :

$$\frac{1-x}{1+x} = 1 \iff 1-x = 1+x \iff 2x = 0 \iff x = 0$$

$$\frac{1-x}{1+x} = -1 \iff 1-x = -1-x \iff 1 = -1 \text{ impossible}$$

Donc la fonction u est à valeurs dans $] -1, 1[$ sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$.

Par composition et quotient de fonctions dérivables, la fonction g est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(-1)(1+x) - 1 \cdot (1-x)}{(1+x)^2} \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2}} \\ &= \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{(1-x)^2}{(1+x)^2}}} \\ &= \frac{2}{(1+x)^2} \frac{1}{\sqrt{\frac{1+2x+x^2-1-x^2+2x}{(1+x)^2}}} \\ &= \frac{2}{(1+x)^2} \frac{\sqrt{(1+x)^2}}{\sqrt{4x}} = \frac{2}{(1+x)^2} \frac{|1+x|}{\sqrt{4x}} = \frac{2}{(1+x)^2} \frac{1+x}{2\sqrt{x}} \quad \text{car } 1+x > 0 \\ &\boxed{g'(x) = \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

3°) On constate que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = g'(x)$, donc $(f-g)'(x) = 0$.

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, on en tire que la fonction $f - g$ est constante sur $\mathbb{R}_+^*$: il existe une constante C telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) - g(x) = C$.

En particulier, $f(1) - g(1) = C$ d'où $C = 2 \operatorname{Arctan}(1) - \operatorname{Arccos}(0) = 2 \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = 0$.

Par ailleurs, $f(0) - g(0) = 2 \operatorname{Arctan}(0) - \operatorname{Arccos}(1) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$.

Finalement, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) - g(x) = 0$, c'est-à-dire :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, \operatorname{Arccos}\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{x})}$$

4°) Nous avons vu que $-1 \leq \frac{1-x}{1+x} \leq 1$, et même $-1 < \frac{1-x}{1+x} \leq 1$ car $-1 = \frac{1-x}{1+x}$ était impossible.

Donc, par stricte décroissance de Arccos , $\operatorname{Arccos}(-1) > \operatorname{Arccos}\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \geq \operatorname{Arccos}(1)$,
i.e. $\boxed{\pi > \theta \geq 0}$.

5°) On a $\cos(\theta) = \cos\left(\operatorname{Arccos}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)\right) = \frac{1-x}{1+x}$ d'où :

$$\begin{aligned}(1+x)\cos(\theta) &= 1-x \\ x\cos(\theta) + x &= 1 - \cos(\theta) \\ (\cos(\theta) + 1)x &= 1 - \cos(\theta)\end{aligned}$$

Comme $\theta \in [0, \pi[$, on sait que $\cos(\theta) + 1 \neq 0$, ce qui nous permet d'écrire : $x = \frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)}$.

Or $\cos(\theta) = \cos\left(2\frac{\theta}{2}\right) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$, donc $1 - \cos(\theta) = 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

On a également : $\cos(\theta) = \cos\left(2\frac{\theta}{2}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - 1$, donc $1 + \cos(\theta) = 2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Ainsi,

$$x = \frac{2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \left(\frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right)^2 = \boxed{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

6°) On en tire que $\sqrt{x} = \sqrt{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \left|\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right|$.

Or $\theta \in [0, \pi[$, donc $\frac{\theta}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, ce qui permet d'affirmer que $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$.

Finalement, $\sqrt{x} = \tan\frac{\theta}{2}$, donc $\operatorname{Arctan}(\sqrt{x}) = \operatorname{Arctan}\left(\tan\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\theta}{2}$, puisque $\frac{\theta}{2} \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

On obtient bien $\boxed{2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{x}) = \theta = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)}$.

Exercice 3

Soit $z \in \mathbb{C}$. 0 n'est pas solution, on peut donc supposer que $z \neq 0$.

$$\begin{aligned}z \text{ solution de } (E) &\iff (z-1)^n = z^n \\ &\iff \left(\frac{z-1}{z}\right)^n = 1 \quad \text{car } z \neq 0 \\ &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, \quad \frac{z-1}{z} = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \\ &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, \quad z-1 = ze^{i\frac{2k\pi}{n}} \\ &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, \quad z(1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}) = 1\end{aligned}$$

Pour $k = 0$, l'équation donne $0 = 1$, donc le cas $k = 0$ est exclu.

Pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$, $\frac{2k\pi}{n} \in]0, 2\pi[$ donc $1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}} \neq 0$. On a donc :

$$z \text{ solution de } (E) \iff \exists k \in \{1, \dots, n-1\}, \quad z = \frac{1}{1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}}$$

Or, pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}} &= \frac{1}{e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{-i\frac{k\pi}{n}} - e^{i\frac{k\pi}{n}} \right)} \\ &= \frac{1}{e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(-2i \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right) \right)} \\ &= i \frac{e^{-i\frac{k\pi}{n}}}{2 \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)} = i \frac{\cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) - i \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)}{2 \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)} \\ &= \frac{1}{2} + i \frac{\cos \left(\frac{k\pi}{n} \right)}{2 \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)} \end{aligned}$$

Finalement, l'ensemble solution est : $\left\{ \frac{1}{2} \left(1 + i \frac{\cos \left(\frac{k\pi}{n} \right)}{\sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)} \right) / k \in \{1, \dots, n-1\} \right\}$.

On constate que la partie réelle des solutions est égale à $\frac{1}{2}$.

Remarque : attention à ne pas écrire $\frac{\cos \left(\frac{k\pi}{n} \right)}{\sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)} = \frac{1}{\tan \left(\frac{k\pi}{n} \right)}$: c'est faux, car il arrive que le membre de gauche soit défini mais pas le membre de droite !

Par exemple, si $n = 4$ et $k = 2$, alors $\frac{k\pi}{n} = \frac{\pi}{2}$; $\tan \left(\frac{k\pi}{n} \right)$ n'existe pas, alors que $\frac{\cos \left(\frac{k\pi}{n} \right)}{\sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)} = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} \right)} = 0$!

Exercice 4

1°)

$$\begin{aligned} Z + \frac{1}{Z} \in \mathbb{R} &\iff \overline{Z + \frac{1}{Z}} = Z + \frac{1}{Z} \\ &\iff \bar{Z} + \frac{1}{\bar{Z}} = Z + \frac{1}{Z} \\ &\iff \bar{Z} - Z = \frac{1}{Z} - \frac{1}{\bar{Z}} \\ &\iff \bar{Z} - Z = \frac{\bar{Z} - Z}{Z\bar{Z}} \\ &\iff (\bar{Z} - Z)Z\bar{Z} = (\bar{Z} - Z) \\ &\iff (\bar{Z} - Z)(Z\bar{Z} - 1) = 0 \\ &\iff Z = \bar{Z} \text{ ou } |Z|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z + \frac{1}{Z} \in \mathbb{R} \iff Z \in \mathbb{R} \text{ ou } |Z| = 1}$$

2°) f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions dérivables et, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

3°) z_1 et z_2 sont les racines de $(E) : z^2 - 2az + b = 0$.

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C}, z^2 - 2az + b = 0 &\iff \forall z \in \mathbb{C}, (z - z_1)(z - z_2) = 0 \\ &\iff \forall z \in \mathbb{C}, z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1z_2 = 0 \end{aligned}$$

Donc, par unicité des coefficients d'un polynôme, $\begin{cases} z_1 + z_2 = 2a \\ z_1z_2 = b \end{cases}$. D'où $\frac{a^2}{b} = \frac{(z_1 + z_2)^2}{4z_1z_2}$.

4°) a)

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= r(e^{i\theta_1} + e^{i\theta_2}) \\ &= re^{i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}} \left(e^{i\frac{\theta_1-\theta_2}{2}} + e^{i\frac{\theta_2-\theta_1}{2}} \right) \end{aligned}$$

$$z_1 + z_2 = 2r \cos\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) e^{i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}}$$

b) $z_1 + z_2 = 2r \cos\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) e^{i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}}$ et $z_1z_2 = r^2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

Or, par la question 3, $\frac{a^2}{b} = \frac{(z_1 + z_2)^2}{4z_1z_2}$ donc $\frac{a^2}{b} = \frac{4r^2 \cos^2\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) e^{i(\theta_1+\theta_2)}}{4r^2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}}$.

Ainsi, $\frac{a^2}{b} = \cos^2\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right)$.

On en déduit en particulier que $\frac{a^2}{b} \in \mathbb{R}$. De plus, $0 \leq \frac{a^2}{b} \leq 1$. Comme $a \neq 0$, finalement :

$$\frac{a^2}{b} \in]0, 1].$$

5°) a) Calculons : $Z + \frac{1}{Z} = \frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_1} = \frac{z_1^2 + z_2^2}{z_1z_2} = \frac{(z_1 + z_2)^2 - 2z_1z_2}{z_1z_2} = \frac{(z_1 + z_2)^2}{z_1z_2} - 2$.

Donc, $Z + \frac{1}{Z} = 4\frac{a^2}{b} - 2$.

Comme $\frac{a^2}{b}$ est un réel, on en déduit en particulier que $Z + \frac{1}{Z}$ est un réel donc, par 1, il vient : $Z \in \mathbb{R}$ ou $|Z| = 1$.

b) Si $|Z| = 1$ alors on a bien : $|z_1| = |z_2|$.

c) Supposons $Z \in \mathbb{R}$. Alors $Z + \frac{1}{Z}$ peut donc s'écrire $f(Z)$.

Or, par 5a, $f(Z) = Z + \frac{1}{Z} = 4\frac{a^2}{b} - 2$ et $\frac{a^2}{b} \in]0, 1]$, donc $f(Z) \in]-2, 2]$.

Par les variations de f dans la question 2, on en déduit que la seule possibilité est $f(Z) = 2$ et $Z = 1$. On obtient donc $z_1 = z_2$.

Remarque : On en déduit que $|z_1| = |z_2|$.

6°) On a démontré que $|z_1| = |z_2| \iff \frac{a^2}{b}$ est un réel de $]0, 1]$.